

Jasser BOUGATEF

Élève-Ingénieur en Mécatronique & Génie Mécanique

Recherche d'un contrat CDI à compter de septembre 2027

Clermont-Ferrand, France +33 (0)7 54 89 40 23 jasser.bougatef@sigma-clermont.fr
linkedin.com/in/bougatf-jasser github.com/jasser-bougatef
Portfolio : jasser-bougatef.github.io

Mon portfolio

Profil Professionnel

Élève-ingénieur en mécatronique et génie mécanique combinant modélisation CAO, calcul dynamique et intégration de systèmes autonomes (ROS 2, bus de communication, vision 3D). Fort d'une expérience en R&D industrielle et en laboratoire de recherche, je prépare ma transition vers l'ingénierie appliquée. Je recherche un premier poste en **CDI dès septembre 2027** pour concevoir, prototyper et industrialiser des systèmes électromécaniques et robotiques innovants.

Formation Académique

INP SIGMA Clermont — **Clermont-Ferrand, France**
Diplôme d'Ingénieur en Mécanique – Innovative Mechanisms and Robots — *09/2025 – 09/2027*
- Modélisation dynamique des robots, conception de mécanismes complexes, fabrication additive métallique.

ENISo – École Nationale d'Ingénieurs de Sousse — **Sousse, Tunisie**
Diplôme National d'Ingénieur en Mécatronique — *09/2023 – 09/2025*
- Systèmes embarqués temps réel, automatique linéaire/non linéaire, traitement du signal et vision artificielle.

IPEIS – Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs — **Sfax, Tunisie**
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (Filière PT – Concours : Rang 204/610) — *09/2021 – 07/2023*
- Mathématiques appliquées, physique fondamentale et sciences de l'ingénieur.

Expériences Professionnelles

AluK — **Gannat, France**
Ingénieur R&D en alternance – Systèmes Mécatroniques — *09/2026 – 09/2027*
- **Projet phare :** Conception et industrialisation d'un système de motorisation intégré pour coulissants.
- Modélisation CAO des pièces cinématiques et sélection des motoréducteurs selon le profil d'effort requis.
- Conduite des études de sûreté de fonctionnement via **AMDEC / FMEA** produit et process.
- Conception des bancs de test instrumentés, essais d'endurance et rédaction du dossier technique.

Laboratoire IMS – Équipe MOTIVE — **Bordeaux, France**
Stagiaire Ingénieur de Recherche – Robotique Autonome & Perception 3D — *05/2026 – 09/2026*
- Intégration matérielle et logicielle d'une station de mesure embarquée sur robot mobile viticole.
- Synchronisation capteurs : caméras RGB-D (Intel RealSense) et modules GPS RTK/PPK le long des rangs de vigne.
- Développement sous **ROS 2** pour le traitement de nuages de points (PCL) et reconstruction 3D temps réel.

D-WEE HealthCare — **Sousse, Tunisie**
Stagiaire Robotique & Conception Mécanique — *07/2025 – 08/2025*
- Modélisation CAO sous SolidWorks d'un dispositif d'assistance PMR (ergonomie et tenue mécanique).
- Analyse fonctionnelle du besoin, choix des matériaux biocompatibles et optimisation des coûts de fabrication.

LEONI Wiring Systems — **Menzel Hayet, Tunisie**
Stagiaire Lean Manufacturing & Méthodes (Équipe OPEX) — *06/2024 – 07/2024*
- Réorganisation de postes d'assemblage selon les outils **5S, Kaizen et SMED** pour réduire les temps de cycle.

Projets Techniques & Réalisations

Système de Bin-Picking Robotisé — **ROS 2 | Gazebo | UR3e**
Perception 3D & Préhension Industrielle — *2025 – 2026*

- Modélisation de la cellule robotique sous Gazebo et intégration cinématique du bras robotisé UR3e.
- Algorithmes de traitement d'images 3D pour la détection de pièces en vrac et planification de trajectoire sans collision.

Robot Tout-Terrain d'Exploration — **ESP32 | SolidWorks | Proteus**
Plateforme Mobile Autonome & Résistante — *Projet d'Ingénierie*

- Conception du châssis articulé sous SolidWorks pour le franchissement d'obstacles en environnement accidenté.
- Dimensionnement de la motorisation brushless, conception de l'étage de puissance et routage PCB sous Proteus.

Robot de Combat Télécommandé — **STM32 | Électronique de Puissance**
Optimisation Mécanique & Rétro-Ingénierie — *Compétition Robotique*

- Conception d'un châssis modulaire tubulaire mécano-soudé résistant aux impacts violents.
- Rétro-ingénierie et programmation en C sur microcontrôleur STM32 pour asservissement haute dynamique.

Robot Autonome Résolveur de Labyrinthe — **Arduino | Capteurs IR & US**
Algorithmique d'Exploration & Régulation — *Projet Académique*

- Asservissement de vitesse et de position avec filtre correcteur PID pour le maintien de trajectoire en continu.
- Implémentation de l'algorithme d'exploration de graphes (Flood-Fill) pour la trajectoire optimale.

Compétences Techniques & Outils

Mécanique & CAO	SolidWorks, CATIA, 3DEXPERIENCE, Abaqus (FEA), cotation ISO, RDM.
Robotique & Automatique	ROS 2 (Jazzy), Gazebo, MoveIt, automates Siemens (STEP 7), asservissement PID.
Systèmes Embarqués	C, C++, Python, STM32, ESP32, Arduino, bus de terrain (CAN, SPI, I2C, UART).
Perception & Données	Caméras RealSense, Nuages de points (PCL, Open3D), GPS RTK/PPK, QGIS, MATLAB.
Fabrication & Procédés	Fabrication Additive Métallique (L-PBF, DED, WLAM), impression 3D, usinage CNC.
Méthodes Industrielles	AMDEC / FMEA, Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, SMED, analyse de la valeur.
Langues & Outils	Français (bilingue), Anglais (courant pro), Arabe (natif) — Linux, Git, Pack Office.

Engagements Associatifs & Responsabilités

ENISo Team (Club Robotique Universitaire) — **Sousse, Tunisie**
Responsable Logistique – Membre du Bureau Exécutif — *09/2024 – 09/2025*

- Gestion des approvisionnements en composants mécatroniques pour plus de 80 membres actifs.
- Maintenance du parc de machines et coordination des ateliers de formation pratique.

ENISo Smart Challenge V9 (Compétition Robotique) — **Sousse, Tunisie**
Chef de l'Épreuve « Tout-Terrain » — *04/2025*

- Rédaction du cahier des charges technique, conception de l'arène et encadrement des équipes participantes.

Forum Convergence ENISo-Entreprises (Éditions V12 & V13) — **Sousse, Tunisie**
Membre Actif du Comité d'Organisation — *2023 – 2024*

- Prospection auprès de plus de 40 partenaires industriels et appui à la logistique d'accueil.